



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

- If the rate of interest is 20% per annum compounded yearly and the interest on a certain sum is the second year is Rs 250, then what will be the interest on the same sum in the 5th year?**
यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित है और एक निश्चित राशि पर ब्याज दूसरे वर्ष 250 रुपये है, तो उसी राशि पर 5th वर्ष में ब्याज क्या होगा?
A) Rs 518 c) Rs 400
B) Rs 360 D) Rs 432
- 13th year compound interest 1024. Find the c.i. of 10th year if rate of interest is $14\frac{2}{7}\%$.**
13^{वें} वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 हो, तो 10^{वें} वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर $14\frac{2}{7}\%$ हो।
(a)443 (b)512
(c)343 (d)686
- If at same rate of interest, in 2 years, the simple interest is ₹42 and compound interest is ₹51, then what is the principal (in ₹)?**
यदि समान ब्याज दर पर, 2 वर्ष में, साधारण ब्याज ₹42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज ₹51 है, तो मूलधन (₹ में) ज्ञात कीजिए।
1. 44 2. 49
3. 42 4. 53
- On a certain sum, simple interest for 2 years is ₹9,600 whereas the compound interest compounded annually is ₹10,176. What is the rate of interest per annum?**
किसी राशि पर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹9,600 होता है, जबकि वार्षिक तौर पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ₹10,176 होता है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी?
(a)9% (b)12% (c) 10% (d)15%
- What is the rate of interest (in%) if simple interest earned on a certain sum for the 5 years is Rs 45,000 and compound interest earned for 2 years is Rs 18,630?**
ब्याज दर (%में) क्या है, यदि एक निश्चित राशि पर 5 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज, 45,000रु और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 18,630 रु है?
(a) 5 (b) 7
(c) 8 (d) 6
- The compound interest and the simple interest for two years on a certain sum of money at a certain rate of interest are Rs.2257.5, Rs.2100 respectively. Find the principal and rate percent.**
एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर दो साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रु.2257.5 एवं 2100 रु क्रमशः है। P और दर प्रतिशत ज्ञात करें:
(a) 6000, 7% (b)7500, 8% (c)14000, 10% (d) 7000, 15%
- If the interest earned during the 2nd year on a certain sum is ₹3726, and the rate of interest is 15% per annum compounded annually, then the sum is:**
किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज ₹3726 है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है। धनराशि ज्ञात कीजिए।
[RRB JE 2024]
A) ₹21600
B) ₹20885
C) ₹21185
D) ₹20835
- The compound interest on a certain principal at the rate of 12.5% per annum compounded annually is Rs.1215 in third year. Then find the principal.**
एक निश्चित मूलधन पर, चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% वार्षिक दर पर, तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1215 रु है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए?
a) Rs.7680 b) Rs.8640
c) Rs.6912 d) Rs.9216
- A sum of Rs 20000 is invested for three years at compound interest. The rate of interest for first year is 20 percent per annum, for second year it is 15 percent per annum and for third year it is 10 percent per annum. Find the interest for the third year.**



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्षों के लिए 20000 रु का निवेश किया जाता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष है, दूसरे वर्ष के लिए यह 15 प्रतिशत प्रति वर्ष है और तीसरे वर्ष के लिए यह 10 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs 2190 (B) Rs 2620
(C) Rs 2760 (D) Rs 2340

10. The compound interest on a certain sum of money for one year 146 days at 14.28% per annum is Rs.408. Then find the principal?

एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल, 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करें?

- a) Rs.1920 b) Rs.2040
c) Rs.1960 d) Rs.1880

11. The difference between C.I. and S.I. on a certain sum of money at 15% per annum for 2 years 219 days is Rs.2061. then find the principal.

एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन में 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2061 रु है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए?

- a) Rs.40000 b) Rs.48000
c) Rs.36000 d) Rs.32000

12. The simple interest on a certain sum at the end of three years at 5% p.a. is 1200 rupees. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate is (interest compound yearly)

तीन साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% p.a. की दर से 1200 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) क्या होगा?

- a) 1273 b) 1261
c) 1272 d) 1260

13. The compound interest on a certain sum of money at 8% per annum for 3 years is ₹4,058. Find the simple interest on the same sum for 4 years at 10% p.a.

एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹4,058 है। उसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।

(DP CONSTABLE 2023)

- A) Rs 6520
B) Rs 6025
C) Rs 6250
D) Rs 6052

14. When difference between compound and simple interest for three years is ₹228 at 4% interest per annum, the principal is ₹

यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से तीन वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹228 है, तो मूलधन (₹ में) ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

1. 46875 2. 48075
3. 47295 4. 46300

15. If the difference between C.I and S.I for three years is Rs.840. If rate of interest is $11\frac{1}{9}\%$ then find principal?

3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 840 रु है। यदि ब्याज की दर $11\frac{1}{9}\%$ हो तो मूलधन ज्ञात करें?

- a) Rs.21870 b) Rs.20780
c) Rs.18225 d) Rs.24300

16. If the difference between C.I and S.I for one and half year is Rs.1500. If rate of interest is 25%. Interest is compounded half yearly, then find principal?

1 वर्ष 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रु है। यदि ब्याज की दर 25% हो एवं यह छमाही संयोजित किया जाता है तो मूलधन ज्ञात करें?

- a) Rs.30720 b) Rs.20480
c) Rs.28800 d) Rs.36000



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

17. If the difference between the compound interest, compounding annually and the simple interest on a certain sum of money at 5% per annum for 3 years is Rs.183, then what is the sum of money invested?

यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर Rs. 183 है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी? (SSC GD 2022)

- (a) Rs. 20,000
- (b) Rs. 28,000
- (c) Rs. 24,000
- (d) Rs. 16,000

18. on simple interest and the same sum on compound interest at a certain rate of interest per annum. If the ratio between the difference of compound interest and simple interest of 2 years and that of 3 years is 25 : 78, then what is the rate of interest per annum?

एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी। यदि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बीच का अनुपात 25:78 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है?

- A) 16%
- B) 15%
- C) 10%
- D) 12%

19. Difference between Compound interest and simple interest on a certain sum at a certain rate for 3 years is Rs. 2541 and for 2 years it is Rs 840. Find the rate of interest per annum ?

एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2541 रुपये है और 2 वर्षों के लिए यह 840 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए?

- (A) 4%
- (B) 2.5%
- (C) 7.5%
- (D) 3.33%

20. A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. If simple interest instead of compound were reckoned, the interest for the first two years would be diminished by Rs70 and that for the first three years by Rs.213.5. Find the sum.

एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया है। यदि चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है, तो पहले दो वर्षों के लिए ब्याज 70 रु और पहले तीन वर्षों के लिए ब्याज 213.5 रु से कम हो जाएगा। तो धनराशि ज्ञात करें?

- (a) 21000Rs.
- (b) 28000 Rs.
- (c) 24500 Rs.
- (d) 35000 Rs.

21. The compound interest on a sum of money for 2 years is Rs.832 and the simple interest on the same sum for the same period is Rs.800. The difference between the compound interest and the simple interest for 3 years at the same rate will be:

2 साल के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 832 रु है और उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 800 रु है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर होगा:

- a) Rs.92.36
- b) Rs.75.64
- c) Rs.98.56
- d) Rs.106.56

22. The ratio of the compound interest earned over 2 years when compounding a principal annually to the simple interest earned for the same principal at the same rate for the same duration is 25:24. Find the ratio of the compound interest earned over 3 years when compounding the same principle annually to the simple interest earned for the same principal at the same rate for 3 years?

2 वर्ष की अवधि में, अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक सयोजित है और समान दर पर समान अवधि में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है। उसी मूलधन पर समान दर से 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक सयोजित) और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिये?

- a) 625:576
- b) 79:72
- c) 301:288
- d) 469:432

23. The difference between the compound interest and the simple interest on a principal of ₹54,000



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

is ₹1,215 at the same yearly rate of interest for a period of 2 years. Find the rate of interest.

₹54,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर ₹1,215 है। ब्याज दर ज्ञात कीजिये।

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 12%
- B) 15%
- C) 18%
- D) 10%

24. The difference between the compound interest and the simple interest on ₹80,000 at the same rate of interest per annum for 2 years is ₹98. What is the rate of interest per annum?

2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर ₹80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹98 है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) $3\frac{1}{2}\%$
- B) $5\frac{1}{2}\%$
- C) $2\frac{1}{2}\%$
- D) $7\frac{1}{2}\%$

25. If the difference between CI and SI on a certain sum of money of Rs.25200 for 2 years is Rs.700. Find rate of interest?

25200 रु के धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 रु है तो दर ज्ञात करें?

- a) $14\frac{1}{7}\%$
- b) $16\frac{2}{3}\%$
- c) 15%
- d) 13%

26. Amit borrowed a sum of 25000 rupees on simple interest. Bhola borrowed the same amount on compound interest (compounded yearly). At the end of 2 years, Bhola had to pay 160 rupees more interest than Amit. The rate of interest charged per annum is:

अमित ने साधारण ब्याज पर 25000 रुपये उधार लिए। भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के अंत में, भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा। प्रति वर्ष ब्याज की दर है:

- a) 6.4%
- b) 8%
- c) 4%
- d) 4.8%

27. A borrowed ₹58,000 from B at 8% per annum simple interest for 2 years. He lent the same sum to C at 10% per annum compound interest, compounded annually for 2 years. How much did he (in ₹) in the transaction at the end of 2 years?

A ने B से ₹58,000 की राशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने C को समान राशि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 2 वर्ष के लिए उधार दे दी। 2 वर्ष के बाद उसे इस लेन-देन में कितनी राशि (₹ में) लाभ के रूप में प्राप्त होगी?

- (a) 3,000
- (b) 2,800
- (c) 2,900
- (d) 2,750

28. A money-lender borrows money at 6% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 8% per annum compound interest compounded half-yearly and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains Rs.1512 a year. The amount of money he borrows, is:

एक साहूकार 6% वार्षिक दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है जहाँ ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस तरह उसे वार्षिक रूप से रु. 1512 का लाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें।

- (a) Rs. 60,000
- (b) Rs. 5,0000
- (c) Rs. 5,5000



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

(d) Rs. 70000

29. Akhilesh borrowed ₹50,000 at a certain rate on simple interest and lent the same sum to Rakesh on compound interest, compounded annually at the same rate of interest. At the end of 2 years, Rakesh cleared his loan and then Akhilesh also cleared his loan. In the process, Akhilesh earned ₹180. What was the rate of interest charged per annum?

अखिलेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर ₹50,000 की धनराशि उधार ली, और उस राशि को समान, किन्तु वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय, ब्याज दर पर राकेश को उधार दे दी। 2 वर्ष की समाप्ति पर, राकेश ने अपना उधार चुकाया और फिर अखिलेश ने अपना उधार चुका दिया। इस प्रक्रिया में, अखिलेश को ₹180 का लाभ हुआ। प्रभारित वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी?

- (a) 8%
(b) 6%
(c) 7.5%
(d) 5%

30. Sudha invested her saving in schemes A and B in the ratio 3:5, each for $1\frac{1}{2}$ years. Scheme A offers interest at a rate of 20% per annum compounded 6 - monthly, where as scheme B offers interest at a rate of 10% per annum compounded annually. If the difference between the interests received from A and B is Rs 152.60, then the money invested in scheme B is?

सुधा ने अपनी बचत योजनाओं A और B में 3:5 के अनुपात में $1\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए निवेश की। योजना A 20% प्रति वर्ष की दर से 6 - मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है, जबकि योजना बी 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यदि A और B से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 152.60 रुपये है, तो योजना B में निवेश की गई राशि है? (ICAR Assistant 2022)

- A) Rs 4000
B) Rs 4500
C) Rs 3000
D) Rs 3500

31. Rs.8454 is invested in two parts at the rate of 12% per annum compounded annually for 13 years and 15 years respectively. If amount received on both investment is equal. Then find the difference between both investment.

8454 रु की धनराशि दो भागों में क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि इन दोनों निवेशों से सामान मिश्रधन प्राप्त होता है, तो दोनों निवेशों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

- a)Rs.954 b)Rs. 894
c)Rs.1014 d)Rs. 1272

32. Ashok has ₹1612 with him. He divided it amongst his sons Raj and Varun and asked them to invest it at 8% rate of interest compounded annually. It was seen that Raj and Varun got same amount after 15 and 16 years respectively. How much (in ₹) did Ashok give to Raj?

अशोक के पास ₹1612 हैं। उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अशोक ने राज को कितनी धनराशि (₹ में) दी थी? (SSC GD 2025)

1. 687 2. 837
3. 875 4. 775

33. A man wants to invest Rs.1,34,470 in bank account of his two sons whose ages are 12 years and 16 years in such a way so that they will get equal amount at an age of 21 years at the rate of 20% per annum compounded annually. Find the share of younger brother.

एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों जिनकी आयु 12 वर्ष और 16 वर्ष है, के बैंक खातों में 1,34,470 रु की धनराशि इस प्रकार निवेशित करना चाहता है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर, पुत्रों की 21 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान मिश्रधन प्राप्त हो। छोटे बेटे का भाग ज्ञात कीजिए?

- a)Rs.43750 b)Rs.90720 c)Rs.97200 d)Rs.42250



Compound interest-3

Maths By Gagan Pratap

UPDATED
SHEETS

By Gagan Pratap

34. A person deposit a certain money at starting of each year. If rate of interest is 12.5% per annum compounded annually. If compound interest of third year is Rs.13020. find what money deposit each year?

एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है। चक्रवद्धि ब्याज की दर सालाना 12.5% है, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवद्धि ब्याज 13020 रु है। तो कितना धन प्रति वर्ष जमा कराया गया है?

- a) 40960Rs. b) 25600Rs.
c) 38400Rs. d) 30720Rs.

35. A man borrowed a sum of money and agreed to pay off by paying Rs 4200 at the end of the first year and Rs 4410 at the end of the second year. If the rate of compound interest was 5% per annum, find the sum borrowed?

एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) Rs 7500
B) Rs 8000
C) Rs 8500
D) Rs 7000

36. A person borrows some money at 10% per annum compound interest for three years. At the end second year he deposits Rs. 8470 and at the end of third year he clears all his debt by paying Rs.13310 What was the money he borrowed?

एक व्यक्ति 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवद्धि पर कुछ पैसा उधार लता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 8470 रुपये जमा किये और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13310 रुपये जमा किये और ऋण मुक्त हो गया तो उसने कितना पैसा उधार लिया था।

- (a) Rs. 16000 (b) Rs. 17000
(c) Rs. 18000 (d) Rs. 16997.7

37. A person borrowed a sum of `30800 at 10% p.a. for 3 years, interest compounded annually. At the end of two years, he paid a sum of `13268. At the end of 3rd year, he paid `x to clear of the debt. What is the value of x?

एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवद्धि ब्याज दर पर `30,800 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में, उसने `13,268 की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में, उसने ऋण चुकाने के लिए `x का भुगतान किया। x का मान ज्ञात करें।

- (a) 26200
(b) 26620
(c) 26400
(d) 26510